+ Module Linux

Enseignante

S. Ben yaala



Gestion des fichiers et répertoires sous linux

Plan

- Répertoires sous Linux
- Fichiers sous Linux
- Commandes utilisées
- Droits d'accès sur les fichiers et les répertoires.
- Liens

+ Répertoires sous Linux

- Un répertoire : c'est une entité utilisée pour l'organisation des fichiers.
- Les répertoires permettent de structurer les différents fichiers. Ce qui garantit un accès rapide aux données.
- Un répertoire est considéré comme un fichier vu qu'il est stocké sur le disque et il contient des fichiers

Fichiers sous Linux

- C'est l'unité de stockage exploitée par les utilisateurs pour le stockage de leurs données.

- Généralement, ce sont les utilisateurs qui créent les fichiers. Cependant, le système peut générer certains fichiers.

- Il existe plusieurs attributs qui caractérisent les fichiers : nom, extension, date et heure (création ou modification) ,taille, protection. Certains de ces paramètres sont spécifiés par l'utilisateur. Les autres sont définis par le SE.

+ Commandes utilisées

Fonctionalité	Syntaxe
Affichage de répertoire courant	pwd
Copie d'un fichier	cp fich-orig fich-dest Ou cp fichier repertoire
Copie des répertoires entiers	cp –r rep-origine rep-destination ou rsync –a rep-origine/ rep-destination/
Renommer fichier1 en fichier2 (idem pour répertoire)	mv fichier1 fichier2

+ Commandes utilisées

Fonctionalité	Syntaxe
Déplace fichier1 dans le répertoire /tmp	mv fichier1 /tmp
Déplace le répertoire TEST dans le répertoire /tmp	mv TEST /tmp
Supprimer des fichiers	rm fichier1 fichier2
Supprimer un repértoire vide	rmdir rep

+ Commandes utilisées

Fonctionalité	Syntaxe
Supprimer un répertoire non vide	rm –rf rep
Lister des fichiers du dossier courant	ls
Afficher une liste détaillée	ls -l
Lister tous les fichiers (cachés)	ls -a
Trier les fichiers par date (plus récents sont les premiers)	ls -t
Trier les fichiers par taille	ls -S
Changer rep	cd
Créer un rep	mkdir rep
Crée une arborscence rep_parent: dans rep_parent , crée rep_enfant	mkdir –p rep1/rep2

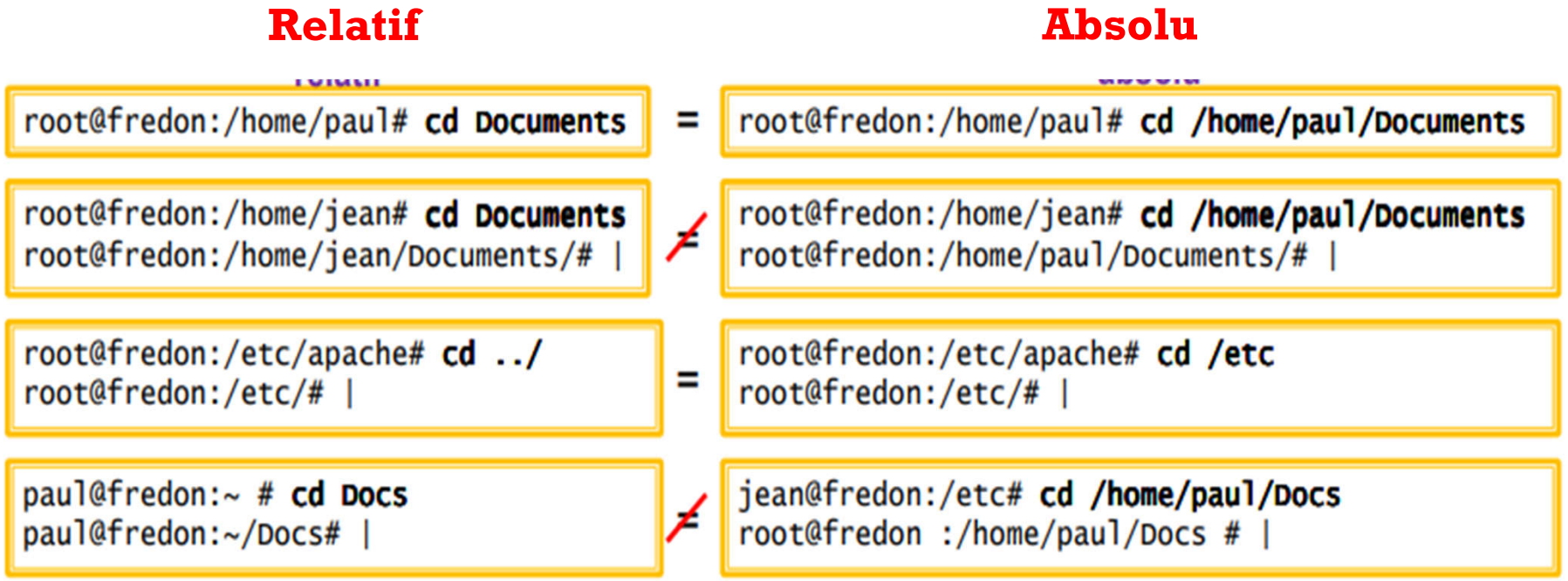
Chemin relatif et absolu

- 2 méthodes de spécification d'un chemin

  - Chemin relatif : ce chemin dépend du répertoire courant

  - Chemin absolu : il débute à la racine du système (« / »)

- Exemples



La commande cd

Parmi les options de la commande cd :

« . » : il désigne le répertoire courant.

« .. » : désigne le répertoire parent

« ~ » : désigne le répertoire home de l'utilisateur courant (# cd $HOME)

Droits d'accès sur les fichiers et les répertoires

- **Linux est un système multi-utilisateurs**
- L'espace disque est partagé par plusieurs utilisateurs.
- Les fichiers et répertoires d'un utilisateur ne sont accessibles que par cet utilisateur.
- Il faut protéger les fichiers de configuration.

- **Nécessité de spécifier des droits pour chaque fichier/répertoire**
- Trois types de droits : Lecture (R), écriture (W), exécution (X)
- Groupes d'utilisateurs :
  - Le propriétaire (user) du fichier
  - Le groupe (group) propriétaire (Tous les utilisateurs membre du groupe)
  - Les autres (others): Désigne tous les utilisateurs non membres des 2 précédents

Droits : Différence entre fichiers et répertoires

- Pour un fichier :

  - r : Lecture (afficher)

  - w : Ecriture (modification)

  - x : Exécution (exécution d'un script)

- Pour un répertoire

  - r : Lire le contenu, lister les fichiers (avec ls par exemple)

  - w : Modifier le contenu, créer et supprimer des fichiers (avec les commandes « cp », « mv », « rm »)

  - x : Permet d'accéder aux fichiers du répertoire. Mais aussi de naviguer dans les sous-répertoires (avec « cd »)

  - En général, le droit w est souvent associé au droit x

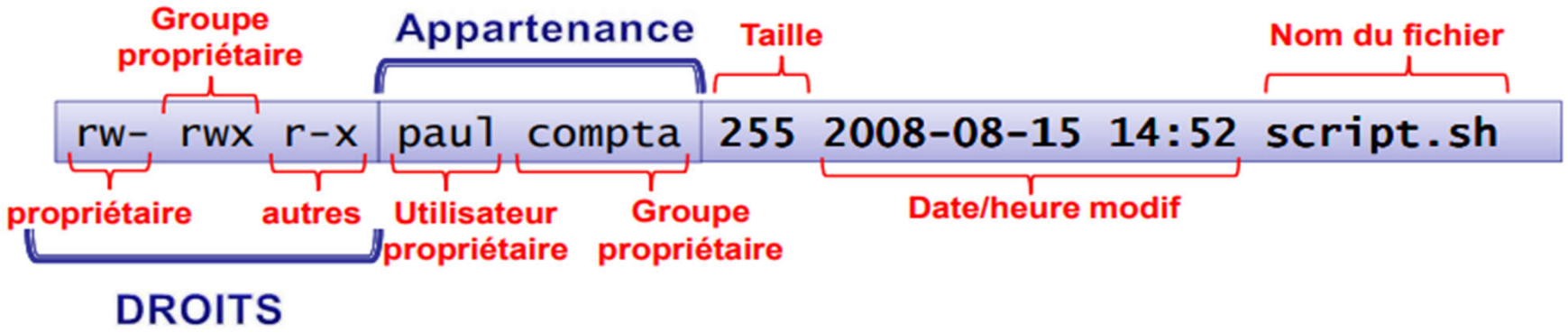
Les droits sur fichiers et répertoires

- **La commande « ls -l» permet d'afficher les droits qui s'appliquent**

```
root@fredon:/home/paul/Documents# ls -l
total 20
-rw-r--r-- 1 paul paul     0 2008-08-15 14:42 projet.txt
-rw-rw-r-x 1 paul compta 7406 2008-08-15 14:44 rapport2006.ods
-rw-rw-r-- 1 paul paul   7363 2008-08-15 14:44 rapport-activite.odt
-rw-rwxr-x 1 paul compta  255 2008-08-15 14:52 script.sh
```

- **La première lettre désigne le type de fichier** : `-` : fichier "classique", `d` : répertoire (directory), `l` : lien symbolique (link)

- **Signification des autres champs**



Propriétaire : Lecture, écriture
Groupe : Lecture, écriture et exécution
Autres : Lecture et exécution

Modifier les droits avec chmod

- La commande « chmod » permet de modifier les droits :
- 2 syntaxes différentes

❖ Mode symbolique :

* Basé sur des symboles (ugoa) et des opérateurs (+,-,=)

* u (user), g (group), o (others), a (all users)

* + (Ajouter le droit), - (Retirer le droit), = (Ajouter le droit et retirer tous les autres)

* Exemple (Ajoute le droit d'exécution au propriétaire)

```
chmod u+x rapport.txt
```

❖ Mode octal :

* Basé sur des nombres de 0 à 7

* A chaque bit de la traduction binaire correspond un droit

* Exemple (rw- rw- r--) :

```
chmod 664 rapport.txt
```

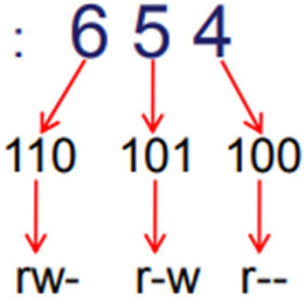
Mode octal de chmod

- Les droits sont représentés par un nombre octal (Base 8)

  - De 1 à 7

  - La représentation binaire (base 2) donne le détail des droits

- Exemple : 6 5 4



Propriétaire : Lecture, écriture
Groupe : Lecture et exécution
Autres : Lecture seulement

- Ce mode permet de modifier tous les droits en même temps

+ Exemples

- Droits en écriture pour le propriétaire:

```
chmod u+w FICHIER
```

- Droits en lecture pour le groupe:

```
chmod g+r FICHIER
```

- Droits d'exécution pour les autres utilisateurs:

```
chmod o+x FICHIER
```

- Droits de lecture et écriture attribués à tout le monde:

```
chmod a+rw FICHIER
```

Modifier l'appartenance avec chown

- La commande « chown » (Change owner) permet de changer l'appartenance
  - Pour le propriétaire ou le groupe propriétaire
- Syntaxe :

```
chown [OPTION]... [OWNER][:[GROUP]] FILE...
```

- Exemples :

- Modification du propriétaire (paul)

```
chown paul /usr/docs/toto.txt
```

- Modification du groupe propriétaire (compta)

```
chown :compta /usr/docs/toto.txt
```

- Modification du propriétaire (jean) et du groupe (direction)

• Pour tout le contenu du répertoire (Option R - récursif)

```
chown -R jean:direction /usr/docs/rapports/
```

Les inodes

- Un « inode » est une structure de données concernant un fichier
- A chaque fichier, correspond un « inode »
- Elle contient des informations sur :
  - Les droits, le propriétaire et le groupe
  - Date d'accès, de création et de modification
  - l'emplacement du fichier sur le support de stockage (bloc de données)
- Pour connaître l'inode d'un fichier, la commande « ls » avec l'option « -i ».

```
rout@fredon:~/Documents/essais$ ls -il /home/rout/Documents
total 12
  8246 drwxr-xr-x 2 rout rout 4096 2008-08-25 15:08 essais
467165 drwxr-xr-x 3 rout rout 4096 2008-06-02 14:20 software
475969 drwxr-xr-x 3 rout rout 4096 2008-07-29 15:54 vmware-tools
```

inode

Les liens

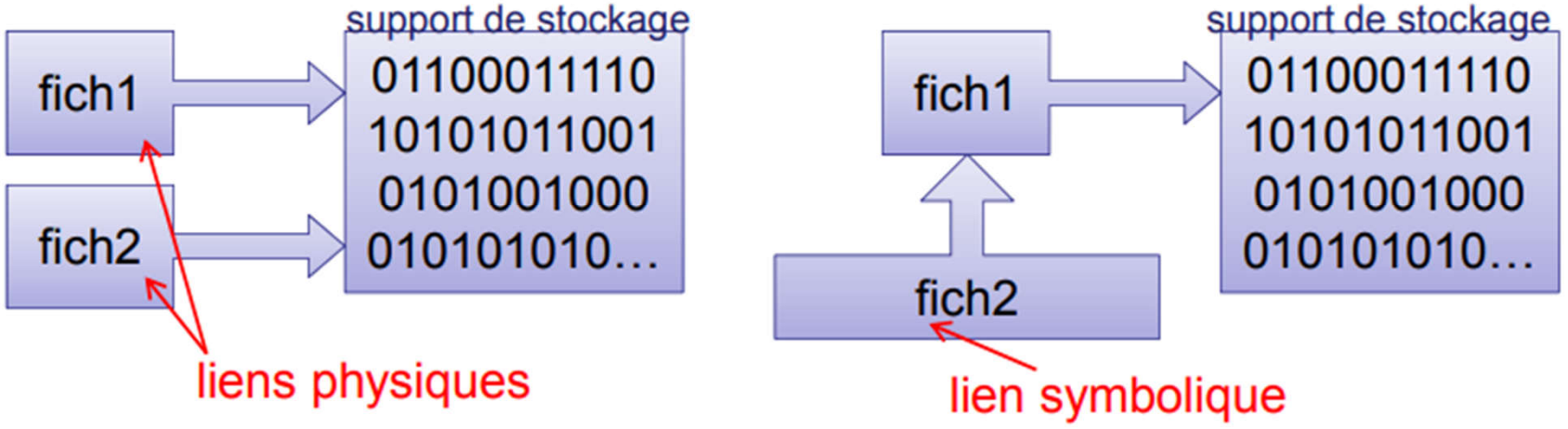
- Un lien est un type spécial de fichier qui fait référence à un autre fichier
- Axe central du fonctionnement de Linux, le lien permet :

  - De créer des raccourcis vers des fichiers existants

    • La compatibilité des logiciels entre les distributions Linux est assurée par les liens

  -D'éviter de stocker plusieurs fois le même fichier dans des répertoires différents

- Un petit dessin :



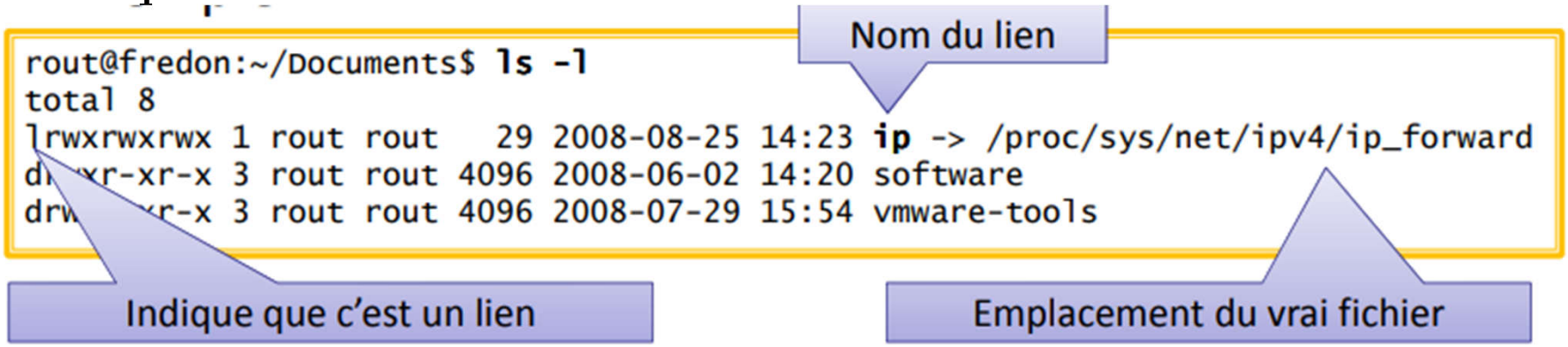
Les liens symboliques

- Le lien symbolique est une référence vers un fichier cible

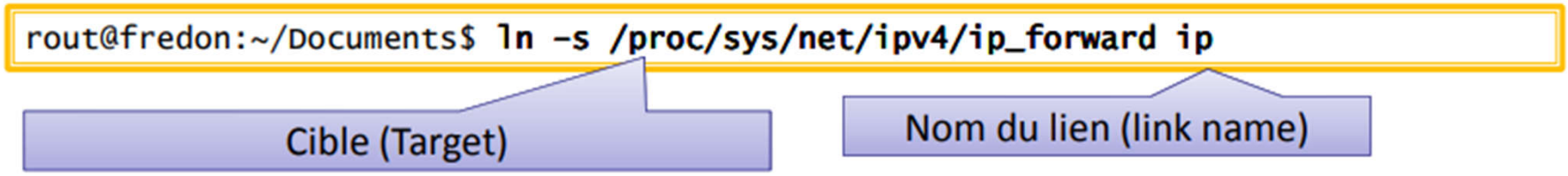
  - Lorsque le fichier cible est effacé, le lien est rompu

  - Lorsque le lien est effacé, le fichier cible n'est pas effacé

- Exemple



- La commande « ln » avec l'option « -s » est utilisée pour créer un lien symbolique



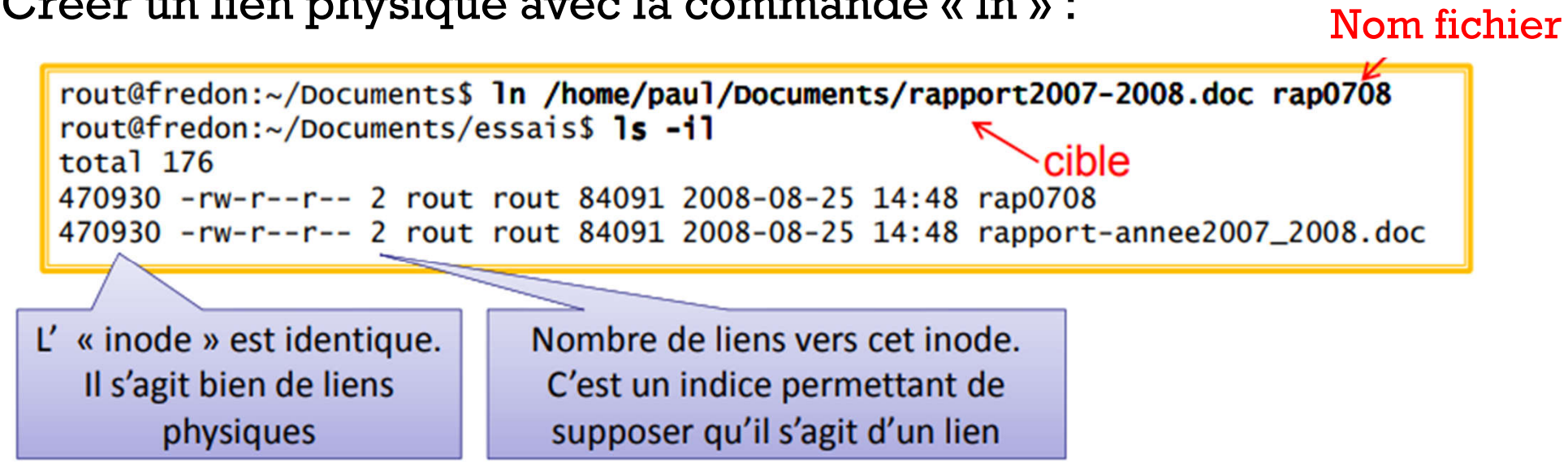
Les liens physiques

- Un lien physique est associé à un emplacement sur le support de stockage

  - Similaire à la notion de pointeurs du langage C

  -Deux liens physiques sont considérés comme deux fichiers indépendants (même si leur contenu est au même emplacement sur le support)

- Créer un lien physique avec la commande « ln » :



Les méta-caractères ou wildcards

Fonctionalité	Syntaxe
liste les fichiers dont le nom débute par fichier	ls fichier*
liste les fichiers dont le nom se termine par c	Ls *c
liste les fichiers contenant t dans leur nom	ls *t*
liste les fichiers dont le nom débute par t avec un et un seul caractère après	#ls t?
liste les fichiers dont le nom débute par t avec deux caractères après	#ls t??

+ Les méta-caractères ou wildcards

Fonctionalité	Syntaxe
Remplacement de caractères	[246] choix possible entre le caractère 2, 4 ou 6 [1-3] choix parmi les caractères compris entre 1 et 3 [a-z] choix parmi les caractères compris entre a et z [!135] tous sauf les caractères 1, 3 et 5.
liste tous les fichiers commençant par un caractère a,b ou c suivi de r suivi de n'importe quel caractère, suivi de la chaine bonjour suivi de n'importe quel caractère sauf A et se terminant par n'importe quelle chaine y compris rien	ls [a-c]r?bonjour[!A]*